Temática del trabajo: Probabilidades y Estadística.

Modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica

M.C. Marelys Crespo[1], M.C. Freddy H. Marín[2], Dr. José E. Valdés[1,3]
[1]Universidad de La Habana, Cuba; [2]Universidad EAFIT, Colombia
[1]marelys@matcom.uh.cu, [2]fmarinsa@eafit.edu.co, [3]vcastro@matcom.uh.cu

Resumen:

Las ecuaciones diferenciales estocásticas son útiles para la modelación de los precios de activos financieros. En el presente trabajo se propone un modelo para su estudio, hasta ahora no registrado en la literatura, denominado Modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica. Se desarrolla una metodología para la estimación de los parámetros usando el esquema de aproximación numérica de Euler y la convergencia débil de los procesos GARCH a un modelo de ecuaciones diferenciales estocásticas. Se establecen condiciones para modelar una serie temporal de precios mediante este proceso.

Los resultados de la estimación se aplican a los precios de la electricidad en Colombia y se comprueba la calidad del ajuste del modelo realizado. Todas las simulaciones y algoritmos necesarios fueron implementados en MATLAB (2015).

Palabras Claves: Ecuaciones Diferenciales Estocásticas, Modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica, Modelos GARCH.

Mean Reverting Model with Stochastic Volatility

Abstract:

Stochastic differential equations are useful for modeling the prices of financial assets. In the present work a model for its study is proposed, until now not registered in the literature, called Mean Reverting Model with Stochastic Volatility. A methodology for estimating the parameters is developed using Euler's numerical approximation scheme and the weak convergence of the GARCH processes to a stochastic differential equation. Conditions are established to model a temporary series of prices through this process.

The results of the estimation are applied to electricity prices in Colombia and the quality of the adjustment of the model performed is checked. All the necessary simulations and algorithms were implemented in MATLAB (2015).

Key Words: Stochastic Differential Equations, Mean Reverting Model with Stochastic Volatility, GARCH process.

Introducción

Las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE) son útiles para la modelación del comportamiento dinámico de los precios de activos financieros, ver Øksendal (2003), Tsay (2005), Marín (2007) y Klebaner (2012).

El modelo clásico o de Black-Scholes para una serie de precios $\{X_t\}_{t\geq 0}$ es:

$$dX_t = \alpha X_t dt + \sigma X_t dB_t, \tag{1}$$

donde α es el parámetro asociado a la tendencia, σ el asociado a la difusión (se le denomina volatilidad instantánea en finanzas) y $\{B_t\}_{t\geq 0}$ es el Movimiento Browniano Estándar, ver Black and Scholes (1973).

Varios trabajos empíricos han mostrado las desventajas de considerar la volatilidad constante, por lo que se desarrollaron modelos donde la volatilidad es representada por un proceso estocástico solución de una ecuación diferencial estocástica.

En el presente estudio se propone un modelo que hasta ahora no se ha registrado en la literatura, denominado Modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica, el cual se puede interpretar como una extensión de los Modelos de Reversión a la Media de Ornstein-Uhlenbeck.

Se desarrolla una metodología para la estimación de parámetros usando el esquema de aproximación numérica de Euler y la convergencia débil de los procesos GARCH[1] a un modelo de ecuaciones diferenciales estocásticas. Los resultados de la estimación se aplican a los precios de la electricidad en Colombia y se comprueba la calidad del ajuste del modelo. Para modelar una serie de datos mediante uno de los procesos estudiados fue necesario establecer condiciones que justifiquen la modelación mediante este proceso. Todas las simulaciones y algoritmos necesarios fueron implementados en el software MATLAB (2015).

1. Modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica

Como posible extensión de los modelos de reversión a la media y con propósitos prácticos en la economía y finanzas, se propone estudiar un modelo en el que la volatilidad es un proceso estocástico, asociado a una ecuación diferencial estocástica.

Definición: Se dice que el proceso estocástico $\{X_t\}_{t\in[0,T]}$ es un modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica si está determinado por el siguiente sistema de ecuaciones:

$$dX_t = \alpha(\mu - X_t)dt + \sqrt{V_t}X_t dB_t^{(1)}, \tag{2}$$

$$dV_t = \kappa(\theta - V_t)dt + \delta V_t dB_t^{(2)}. \tag{3}$$

El parámetro α está asociado a la tendencia del proceso, μ es la media y $\{V_t\}_{t\in[0,T]}$ es la volatilidad del modelo, que a su vez es el proceso estocástico solución de la EDE (3), la cual es de reversión a la media. La constante κ representa la velocidad de reversión de V_t a su media, θ es la media de V_t y δ es su volatilidad. Se asume que los Movimientos Brownianos $\{B_t^{(1)}\}_{t\in[0,T]}$ y $\{B_t^{(2)}\}_{t\in[0,T]}$ son independientes.

Para modelar una serie de precios con este proceso, se propone analizar la presencia de volatilidad estocástica realizando pruebas de hipótesis que lo comprueben con un margen de error de hasta el 5 %. Es usual en la literatura que primero se grafiquen las funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial de los cuadrados de los residuales, si se observa que hay un decrecimiento mayor en la segunda gráfica que en la primera, esto indicaría que la volatilidad no es constante y se debe comprobar usando el test de Ljung-Box y el test Arch, ver Tsay (2005) y Engle (1982).

[1] Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, ver Bollerslev (1986).

Como además deben presentar Reversión a la Media, es necesario realizar la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) aceptando un margen de error de hasta el 5 %, ver Tsay (2005).

1.1. Simulación

Para simular este modelo se usa el esquema numérico de Euler para las ecuaciones del proceso X_t y de la volatilidad V_t. Sean $0 = t_0 < t_1 < ... < t_n = T$ tal que $\triangle_i = t_i - t_{i-1} = \triangle t$, para $i = 1, 2, ..., n$. Teniendo las condiciones iniciales $X_0 = x_0$ y $V_0 = v_0$, las discretizaciones de V_t y X_t quedan determinadas por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} X_i &= X_{i-1} + \alpha(\mu - X_{i-1}) \triangle t + \sqrt{V_{i-1}} X_{i-1} \triangle B_i^{(1)}, \\ V_i &= V_{i-1} + \kappa(\theta - V_{i-1}) \triangle t + \delta V_{i-1} \triangle B_i^{(2)}, \end{aligned}$$

donde $X_i = X_{t_i}$, $V_{i-1} = V_{t_{i-1}}$ y $\triangle B_i^{(j)} = B_{t_i}^{(j)} - B_{t_{i-1}}^{(j)}$ para $i = 1, 2, ..., n$ y $j = 1, 2$.

Como $B_t^{(j)}$ es un Movimiento Browniano Estándar, se tiene que $\triangle B_i^{(j)} \stackrel{D}{=} \sqrt{\triangle t} \cdot e_i^{(j)}$, donde $e_i^{(j)} \sim N(0, 1)$ para $i = 1, 2, ..., n$ y $j = 1, 2$. Las expresiones anteriores resultan

$$X_i = X_{i-1} + \alpha(\mu - X_{i-1}) \triangle t + \sqrt{\triangle t \cdot V_{i-1}} X_{i-1} e_i^{(1)}, \tag{4}$$

$$V_i = V_{i-1} + \kappa(\theta - V_{i-1}) \triangle t + \sqrt{\triangle t} \cdot \delta V_{i-1} e_i^{(2)}. \tag{5}$$

La Figura 1 representa la simulación de 15 trayectorias del modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica, para los siguientes parámetros:

$$\triangle t = \frac{1}{252}, \quad v_0 = 0{,}2375, \quad x_0 = 5{,}7, \quad \alpha = 0{,}1, \quad \mu = 6, \quad \kappa = 0{,}1, \quad \theta = 0{,}25, \quad \delta = 0{,}3.$$

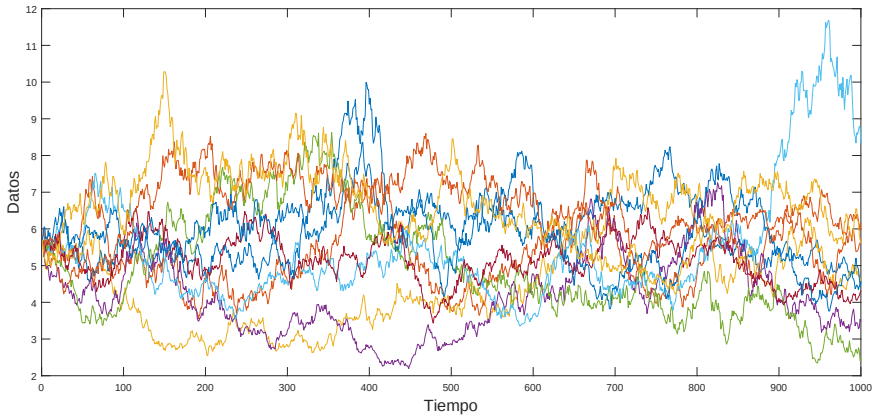


Figura 1: Simulaciones del Modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica.

La simulación del proceso depende únicamente de la simulación de valores de la distribución normal y se puede observar en la Figura 1 como la serie temporal oscila alrededor de la media.

1.2. Estimación de parámetros

Una de las aplicaciones usuales de este tipo de modelos es en la economía y finanzas, para modelar series de precios de materias primas. De ahí que la estimación de parámetros se deba realizar conociendo únicamente un vector de precios que corresponden al proceso estocástico $\{X_t\}_{t\geq 0}$. El método más exhaustivo de recoger estos datos, es diariamente, por lo que en un año se tienen 252 mediciones.

Si va a modelar una serie de datos mediante este proceso debe presentar volatilidad estocástica, sin embargo, es necesario señalar que no se tienen las observaciones de los valores de la volatilidad, lo cual hace que encontrar los parámetros de los modelos anteriores solo con los datos de los precios sea complicado.

Para solucionar esta dificultad se propone una metodología, en la que se discretiza, mediante el método de Euler, la ecuación diferencial estocástica para los precios y se estiman los parámetros α y μ. Usando la relación de este modelo con el proceso Garch$(1,1)$ se estiman los parámetros de la ecuación diferencial para la volatilidad.

El primer paso es demostrar que μ es la media del proceso a largo plazo. La ecuación (2) se puede expresar en forma integral, como se muestra a continuación

$$X_t - X_0 = \int_0^t \alpha(\mu - X_s)ds + \int_0^t \sqrt{V_s}X_s dB_s^{(1)}. \tag{6}$$

Tomando valor esperado en ambos miembros, como el valor esperado de la segunda integral es cero, se tiene que

$$EX_t - EX_0 = E\left(\int_0^t \alpha(\mu - X_s)ds\right) = \int_0^t \alpha(\mu - EX_s)ds. \tag{7}$$

La ecuación anterior se puede escribir como una ecuación diferencial para la función $m(t) = EX_t$ de la siguiente forma:

$$dm(t) = \alpha(\mu - m(t))dt, \tag{8}$$

cuya solución es $m(t) = \mu - (\mu - m(0))e^{-\alpha t}$, de donde,

$$EX_t = \mu - (\mu - EX_0)e^{-\alpha t} \to \mu \text{ cuando } t \to \infty. \tag{9}$$

A partir de las observaciones $x_0, x_1, x_2, ..., x_n$ que corresponden al proceso X_t para la partición del intervalo $[0,T]$ en los subintervalos de la forma (t_i, t_{i+1}), tal que $0 = t_0 < t_1 < t_2 < ... < t_n = T$, un estimador para μ si n es suficientemente grande es:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n} x_i. \tag{10}$$

Si $\mu_i = EX_{t_i}$ entonces $\lim\limits_{i\to\infty} \mu_i = \mu$. De lo cual $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n}\mu_i = \mu$. Usando además que las varianzas son acotadas en cada instante de tiempo fijo, se puede demostrar que

$$\frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n}(X_{t_i} - \mu_i) \xrightarrow{P} 0,$$

lo que concluye la consistencia de $\hat{\mu}$.

Para obtener el valor de α, se discretiza X_t mediante la aproximación numérica de Euler y queda determinada por:

$$X_i = X_{i-1} + \alpha(\mu - X_{i-1}) \triangle t + \sqrt{V_{i-1}} X_{i-1} \triangle B_i^{(1)}, \tag{11}$$

además, $\triangle B_i^{(1)} \overset{D}{=} \sqrt{\triangle t} \cdot e_i$, donde $e_i \sim N(0,1)$ para $i = 1, 2, ..., n$. Sustituyendo en (11) y agrupando, resulta

$$R_i = \frac{X_i - X_{i-1}}{X_{i-1}} = \alpha\Big(\mu \cdot \frac{1}{X_{i-1}} - 1\Big) \triangle t + \sqrt{V_{i-1} \triangle t} \cdot e_i, \tag{12}$$

siendo R_i el retorno $i-$ésimo. El concepto de retorno es ampliamente utilizado en el análisis de series financieras, dado que mide la rentabilidad de los activos, o sea, la capacidad para generar valor, ver Tsay (2005). Tomando valor esperado en ambos miembros resulta

$$\alpha = \frac{E(R_{i-1})}{\Big(E(\mu) \cdot E(\frac{1}{X_{i-1}}) - 1\Big) \triangle t}. \tag{13}$$

Como $x_0, x_1, ..., x_n$ y $r_1, r_2, ..., r_n$ son observaciones de los precios y los retornos respectivamente, un estimador para α es:

$$\hat{\alpha} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_i}{\Big(\frac{\hat{\mu}}{n+1}\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{x_i} - 1\Big) \triangle t}. \tag{14}$$

Aunque no se obtienen propiedades teóricas de este estimador, más adelante se comprobarán sus bondades.

Los estimadores para los parámetros de la volatilidad se obtienen usando el proceso recursivo $Y_i = Y_{i-1} + \sqrt{V_{i-1} \triangle t} \cdot e_i$ con $i = 1, 2, ..., n$, de lo cual

$$Y_i - Y_{i-1} = \sqrt{V_{i-1} \triangle t} \cdot e_i \approx R_i - \hat{\alpha}\Big(\hat{\mu} \cdot \frac{1}{X_{i-1}} - 1\Big) \triangle t, \ i = 1, 2, ..., n. \tag{15}$$

Dada la serie de observaciones $\{x_i\}_{i=0}^{n}$, nótese que se tienen las observaciones para el proceso $\{Y_i - Y_{i-1}\}_{i=1}^{n}$ y además que $(Y_i - Y_{i-1}) \,|V_{i-1} \sim N(0, V_{i-1})$.

La ecuación (15) es la aproximación numérica del proceso

$$dY_t = \sqrt{V_t} dB_t^{(1)}. \tag{16}$$

Entonces el sistema (16) y (3) representa el proceso límite para el Garch$(1,1)$ en el sentido de la convergencia débil. Al encontrar los estimadores $\hat{\alpha_0}, \hat{\alpha_1}$ y $\hat{\beta}_1$ usando el método de estimación máximo verosímil y un algoritmo numérico iterativo para el Garch$(1,1)$, propuesto en Bollerslev (1986), se estiman los parámetros restantes del modelo estudiado mediante las expresiones

$$\hat{\theta} = \frac{\hat{\alpha_0}}{1 - \hat{\alpha_1} - \hat{\beta}_1}, \qquad \hat{\kappa} = 1 - \hat{\alpha_1} - \hat{\beta}_1, \qquad \hat{\delta} = \sqrt{2}\hat{\beta}_1. \tag{17}$$

Se completa así la estimación de parámetros en el modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica.

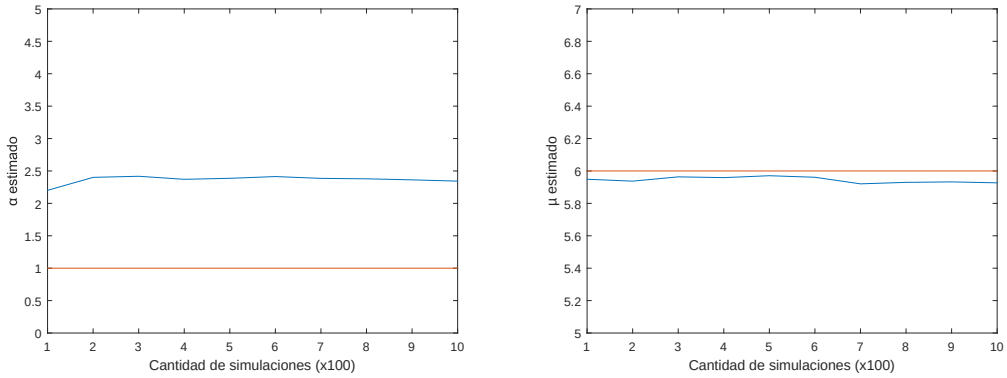
1.2.1. Resultados numéricos

Para comprobar la calidad de la aproximación de los estimadores a los parámetros del modelo descrito, se utilizará la simulación de trayectorias para un conjunto de parámetros prefijados:

$$\alpha = 1, \qquad \mu = 6, \qquad \kappa = 0{,}1, \qquad \theta = 0{,}25, \qquad \delta = 0{,}3.$$

se simularon 1000 trayectorias con 1000 observaciones cada una.

En la Figura 2 se observa la aproximación de los valores estimados por las simulaciones a los valores reales, aunque el parámetro α tenga mayor error debido a que es estimado con la estimación de μ.



(a) Estimación de α. (b) Estimación de μ

Figura 2: Estimación de α y μ para el modelo 2.

En el Cuadro 1 se muestra un resumen de los resultados estadísticos para la estimación de α y de μ.

Parámetro	Media	Sesgo	Varianza	ECM
α	2,3432	1,3432	5,6215	7,4257
μ	5,9268	−0,0732	1,3988	1,4042

Cuadro 1: Resultados de la estimación de α y μ para el modelo 2.

2. Aplicación a precios de la electricidad

Como una aplicación de la teoría desarrollada previamente se propone la modelación de la electricidad en Colombia. Se dispone de una muestra de 2533 observaciones de los precios diarios de la electricidad durante el periodo desde el 7 de enero del 2004 hasta el 13 de junio de 2017 en Colombia. En la Figura 2 se muestra el comportamiento de los datos recogidos.

Al realizar la prueba de Dickey-Fuller Aumentada, se obtiene que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y por tanto aceptar la reversión a la media de los datos. Los resultados se muestran en Cuadro 2:

La figura 4 muestra como a partir de un instante de tiempo los precios dependen de los precios anteriores durante un periodo.

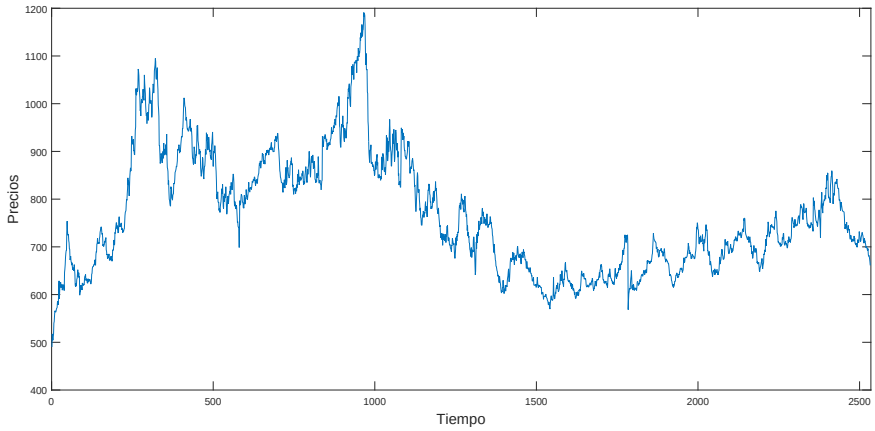


Figura 3: Precios diarios de la electricidad.

Rezago	Valor h	p-valor	Estadígrafo	Valor Crítico
0	1	0,0222	$-3{,}7110$	$-3{,}4141$
1	1	0,0288	$-3{,}6182$	$-3{,}4141$
2	1	0,0238	$-3{,}6865$	$-3{,}4141$

Cuadro 2: Resultados del test Aumentado de Dickey-Fuller. Precios de la electricidad.

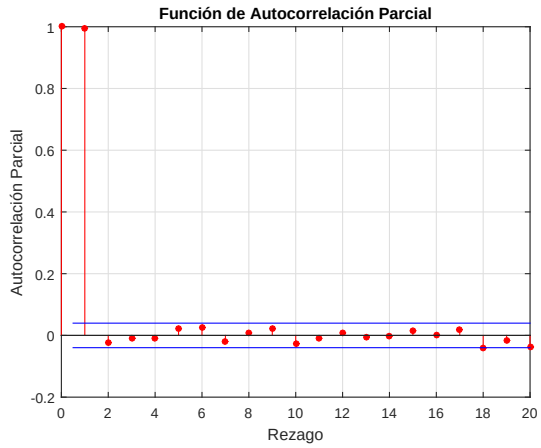


Figura 4: Función de Autocorrelación Parcial de los precios de la electricidad.

Para analizar si los datos presentan volatilidad estocástica, se grafican las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial del cuadrado de los residuales, sin embargo, gráficamente en la Figura 5 no se aprecia que la segunda función tenga un comportamiento de decrecimiento más rápido que la primera, de ahí que sea necesario realizar el test de Ljung-Box para obtener una conclusión.

Debido a que se desea comprobar si los datos presentan un comportamiento Garch$(1,1)$, se analiza la prueba para los rezagos 1, 2 y 3.

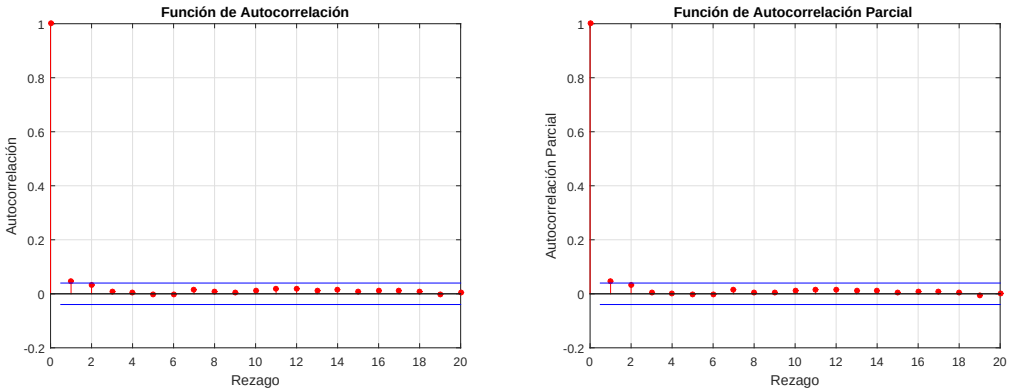


Figura 5: Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial de los cuadrados de los residuales. Precios de la electricidad.

Rezago	Valor h	p-valor	Estadígrafo	Valor Crítico
1	1	0,0180	5,5966	3,8415
2	1	0,0146	8,4602	5,9915
3	1	0,0351	8,6019	7,8147

Cuadro 3: Resultados del test Ljung-Box. Precios de la electricidad.

En los resultados del Cuadro 3 se observa que el valor de h es uno, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que no todas las autocorrelaciones hasta el rezago 1, 2, o 3 son cero, se comprueba que existe correlación significativa entre los cuadrados de los residuales o sea, que la volatilidad se agrupa en clúster.

Para comprobar la presencia de heterocedasticidad condicional autorregresiva, se realiza una prueba Arch . Los resultados se muestran en el Cuadro 4.

Rezago	Valor h	p-valor	Estadígrafo	Valor Crítico
1	1	0,0179	5,6016	3,8415
2	1	0,0173	8,1153	5,9915
3	1	0,0423	8,1874	7,8147

Cuadro 4: Resultados del test Arch. Precios de la electricidad

Se rechaza la hipótesis nula para los rezagos 1, 2 y 3, ya que para ellos el valor h es igual a uno y el p-valor es menor que 0,05. El valor del estadígrafo para cada rezago chequeado es mucho mayor que el valor crítico en la distribución χ^2. Por lo que se concluye que la serie de datos de la electricidad presenta heterocedasticidad condicional autorregresiva. Sin embargo, como se muestra en el Cuadro 4, el p-valor para el rezago 2 es el de menor valor, de ahí que un proceso Garch$(1,1)$ modela de forma correcta los datos.

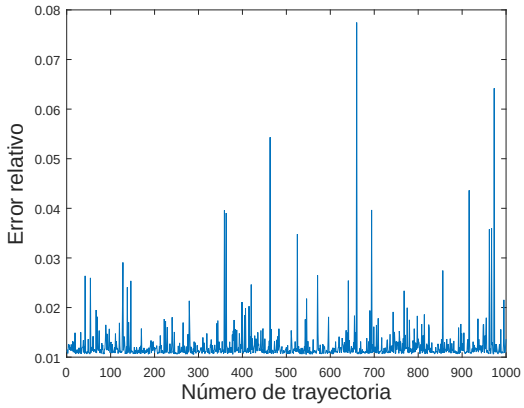
Usando la metodología desarrollada, se estiman los parámetros del modelo y se obtiene que $\kappa = 3{,}9256 \cdot 10^{-4}$, $\theta = 0{,}0326$ y $\delta = 1{,}1559$.

Los parámetros de la ecuación diferencial de los precios toman los valores $\alpha = 2{,}4576$ y $\mu = 765{,}1307$. Teniendo la estimación de todos los parámetros, se puede expresar el modelo

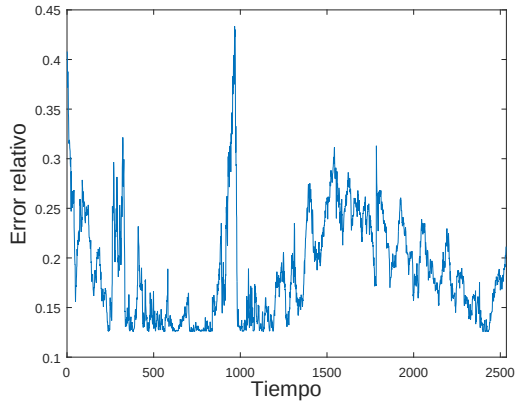
para los precios de la electricidad:

$$\begin{aligned} dX_t &= 2{,}4576 \cdot (765{,}1307 - X_t)dt + \sqrt{V_t} X_t dB_t^{(1)}, \\ dV_t &= 3{,}9256 \cdot 10^{-4} \cdot (0{,}0326 - V_t)dt + 1{,}1559 \cdot V_t dB_t^{(2)}. \end{aligned}$$

Para tener un estimado del error cometido se simularon 1000 trayectorias mediante el método de Euler, tomando los datos reales como generadores para el dato estimado. En la Figura 6(a) se muestra el error relativo de cada una de las trayectorias con respecto a la serie de precios real y en la Figura 6(b) se puede observar la gráfica del error relativo para todas las trayectorias, fijando los instantes de tiempo.



(a) Error relativo para cada trayectoria.



(b) Error relativo fijando el instante de tiempo.

Figura 6: Error relativo. Precios de la electricidad.

En la Figura 7 se comprueba de forma gráfica el ajuste del modelo para una simulación de los precios durante los últimos tres años de datos.

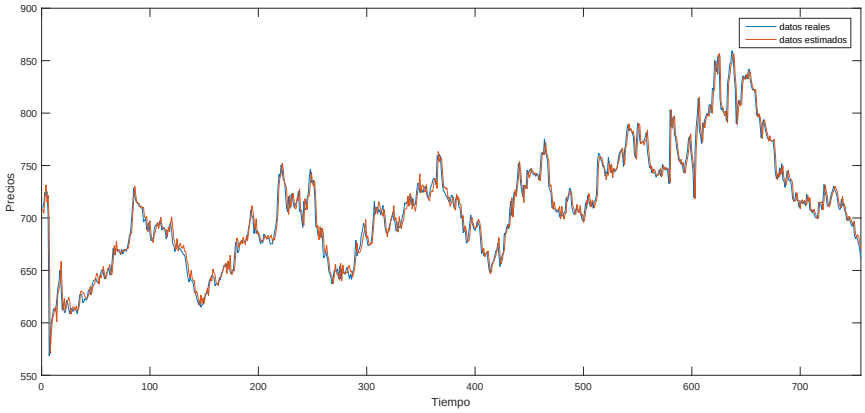


Figura 7: Ajuste de la estimación del modelo para los precios de la electricidad en los últimos 3 años.

La modelación de los precios de la electricidad es útil para predecir futuros precios, se pueden simular suficientes trayectorias para hallar un rango de valores para los datos usando técnicas de reducción de varianza.

3. Conclusiones

Se propone un nuevo proceso estocástico, descrito por ecuaciones diferenciales estocásticas, denominado Modelo de Reversión a la Media con Volatilidad Estocástica para la modelación del comportamiento de precios de activos financieros.

Usando la teoría de los procesos GARCH se desarrolla un método de estimación de parámetros para este modelo. Para ello han sido propuestas condiciones que permitan la modelación de una trayectoria a través del proceso estudiado.

El presente estudio corrobora la relación entre los modelos de series de tiempo y los modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas.

Como una aplicación, se obtiene la modelación de los precios diarios de la electricidad en Colombia, realizando la estimación de parámetros mediante la metodología propuesta y se comprueba la calidad del ajuste. Todas las simulaciones y algoritmos necesarios son implementados en MATLAB (2015).

Una posible continuación del estudio realizado consiste en extender los métodos de estimación de parámetros basados en las técnicas de máxima verosimilitud y de MCMC[2] al modelo propuesto e implementarlos en los softwares disponibles.

Referencias

Black, F. and Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of political economy*, 81(3):637–654.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of econometrics*, 31(3):307–327.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, pages 987–1007.

Klebaner, F. C. (2012). *Introduction to stochastic calculus with applications*. World Scientific Publishing Company.

Marín, F. H. (2007). Ecuaciones diferenciales estocásticas y casos de aplicación en finanzas. Master's thesis.

MATLAB (2015). *Version 8.5.0.197613 (R2015a)*. The MathWorks Inc., Natick, Massachusetts.

Øksendal, B. (2003). Stochastic differential equations. In *Stochastic differential equations*, pages 65–84. Springer.

Tsay, R. S. (2005). *Analysis of financial time series*, volume 543. John Wiley & Sons.

[2]Markov Chain Monte Carlo